RA6 i RA7 ACTIVITAT 2:
RECUPERACIÓ DEL SISTEMA

Fet per: Victor Alvarez
RA6_RA7-Activitat2
Professor: Ferran Sanabria

Març del 2026

INDEX

Part 0: Passos Previs....2
0.1 Creació de les màquines....2
Part 1: Recuperació del sistema en Windows Server....3
1.1 Afegir un segon disc....3
1.2 Crear la còpia de seguretat....3
1.3 Restaurar la còpia de seguretat....4
1.4 Comprovacions finals....6
1.5 Conclusió final....6
Part 2: Recuperació del GRUB a Debian Client....7
2.1 Espatllar el GRUB....7
2.2 Recuperar el GRUB....7
2.2.1 Muntatge de directoris....8
2.2.2 Canvi de directori Arrel....8
2.2.3 Reinstal·lació de GRUB....8
2.3 Comprovacions Finals....9
2.4 Conclusió final....9

Part 0: Passos Previs

0.1 Creació de les màquines

Abans de començar a fer res, hem de veure quines **màquines necessitem** per poder fer la **tasca** sense tenir cap mena de problema. Les màquines que necessitarem són:

- Una **màquina Windows 10 server** connectada per **xarxa NAT.**

- Una **màquina Debian client** connectada per **xarxa NAT**.

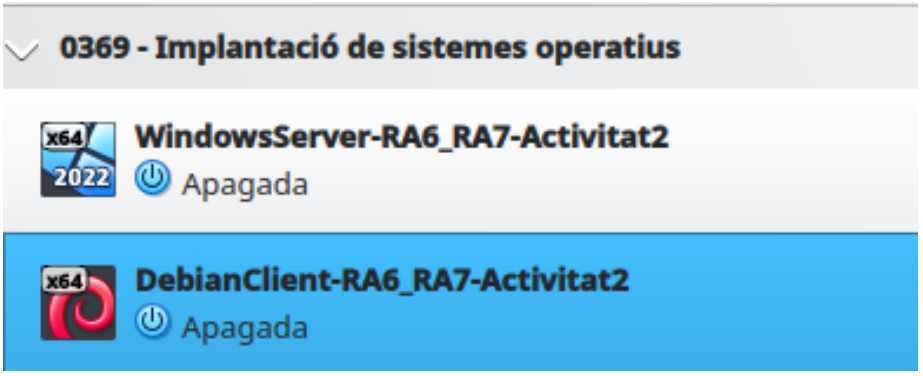


Figura 1: Imatge on podem veure com hem creat les màquines neccesaries per la tasca

Part 1: Recuperació del sistema en Windows Server

1.1 Afegir un segon disc

Per a fer la restauració del sistema operatiu **Windows Server**, el que haurem de fer és afegir un **segon disc** al nostre **Windows Server** des de **VirtualBox**. Per fer això haurem d'anar a **"Configuració de la màquina > Almacenamiento"**.



Figura 2: Imatge on podem veure com hem afegit el disc correctament

1.2 Crear la còpia de seguretat

Una vegada tenim el segon disc creat, el que hem de fer és crear la **còpia de seguretat**. Per fer això, el que haurem de fer és primer de tot instal·lar la **característica de còpies de seguretat** a l'**administrador del servidor**. Una vegada fet això, el que haurem de fer és obrir el programari **"Copias de seguridad de Windows"** i quan entrem podrem veure la **següent interfície**:

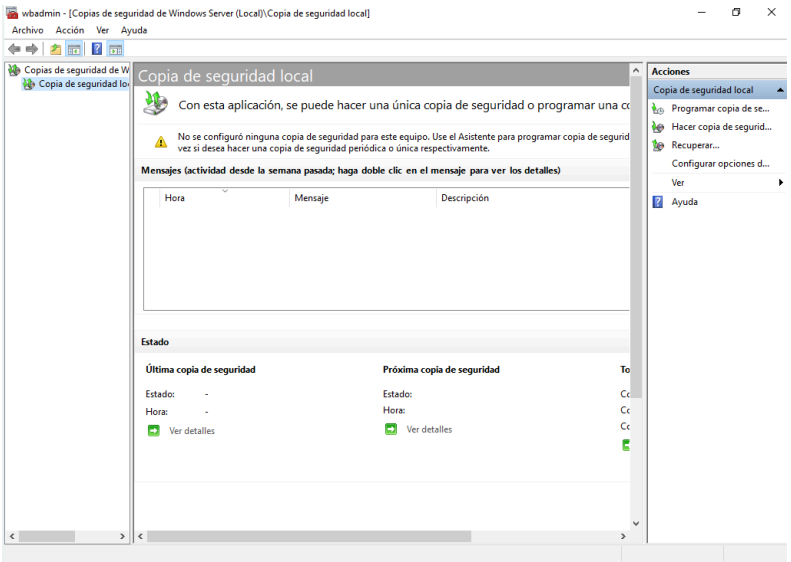


Figura 3: Imatge on podem veure la interfície del programari de còpies de seguretat

Un cop a dins, farem **clic dret** sobre **còpia de seguretat local** i crearem una **nova còpia puntual de tot el servidor**. Aquesta còpia es desarà en un **dispositiu local**, que en aquest cas serà **el disc E** (el disc que hem afegit anteriorment que ja està formatat).

Un cop iniciada la còpia, **veurem una pantalla com aquesta:**

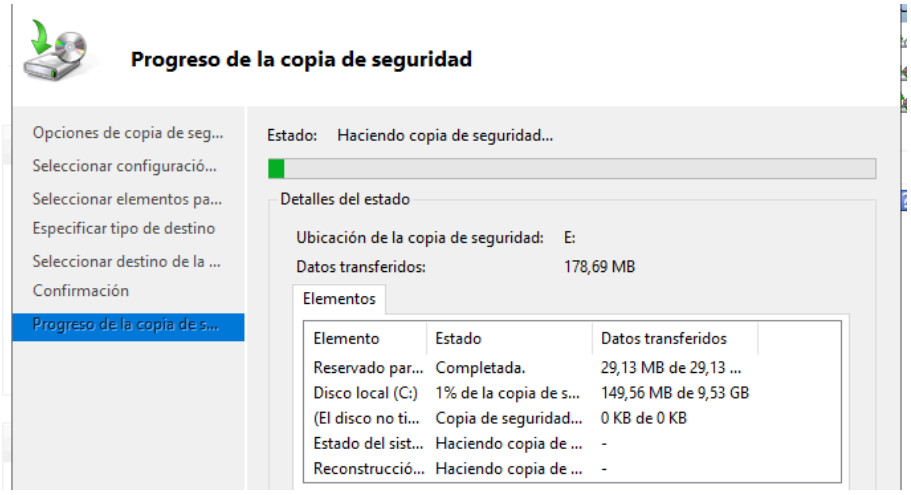


Figura 4: Imatge on podem veure el progrés que porta la còpia de seguretat

1.3 Restaurar la còpia de seguretat

Una vegada tenim la **còpia de seguretat** al **disc secundari**, el que haurem de fer és una prova de **recuperació del sistema**. Per fer això, el que haurem de fer és crear un directori i fitxers dintre d'aquest per tal de comprovar si s'han recuperat.

Una vegada creats, apagarem la màquina i l'afegirem una **ISO** de la mateixa versió del **Windows Server** i la tornarem a encendre prement **F12** i ens hauria de sortir el següent:

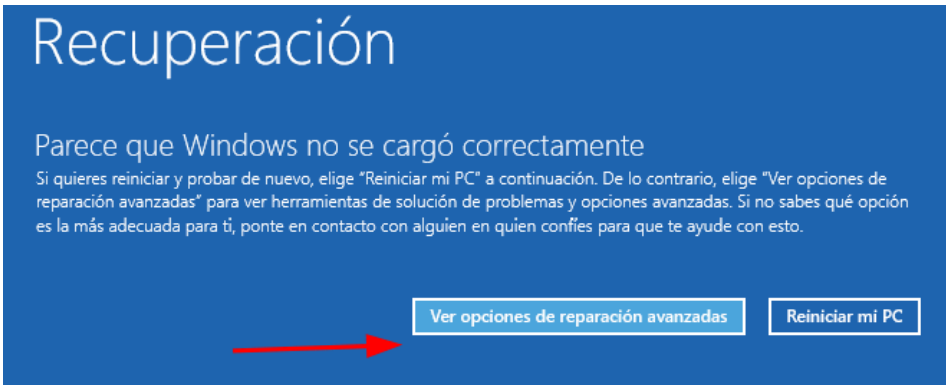


Figura 5: Imatge on podem veure l'error de de no carrega del sistema

Quan li donem a veure les opcions de recuperació avançades, el que haurem de fer és anar a “**Solucionar problemas”** →”**Recuperacion de imagen del sistema**" i una vegada allí el que haurem de fer és seleccionar on tenim la còpia de seguretat (com veiem en la captura).

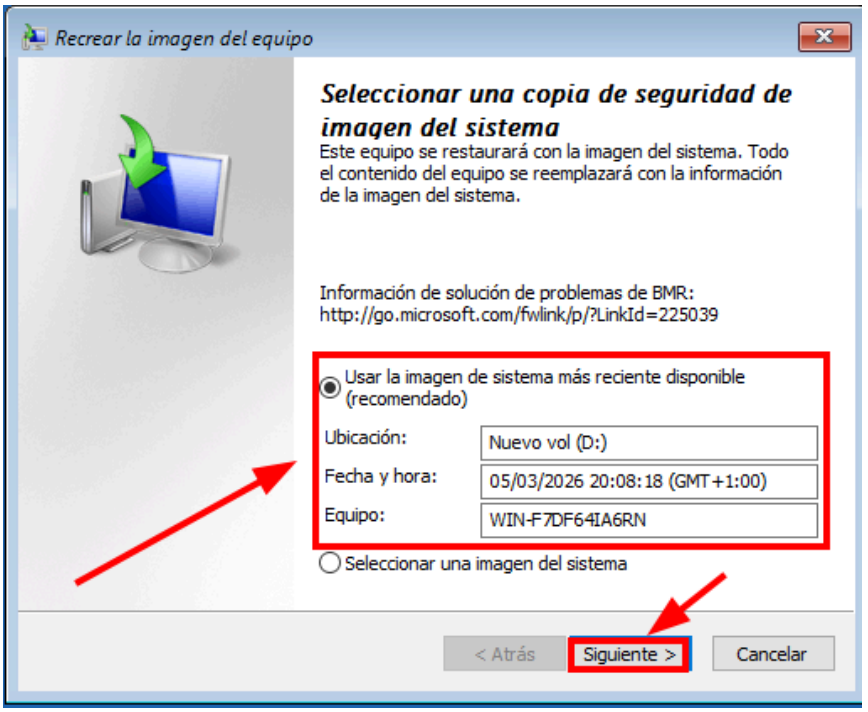


Figura 6: Imatge on podem veure el menú de recuperació de Windows

Una vegada fet això li donarem a següent fins que ens surti la **barra de càrrega** que veiem en la imatge:

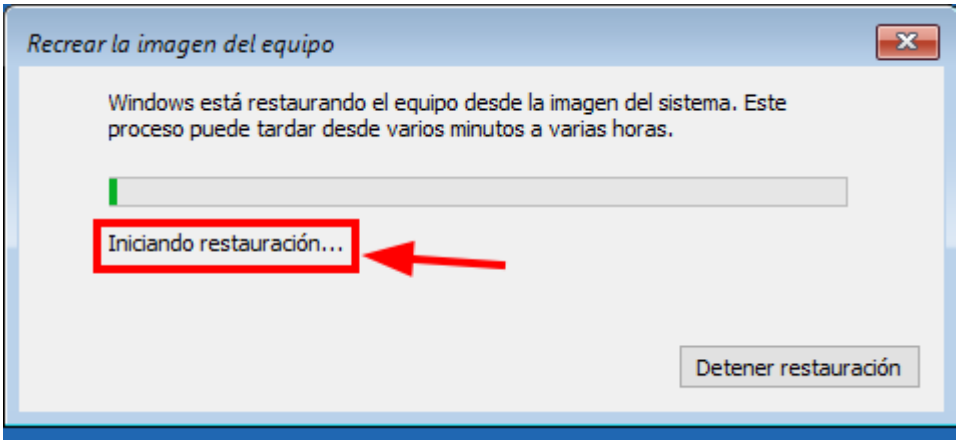


Figura 7: Imatge on podem veure la barra de càrrega

1.4 Comprovacions finals

Una vegada amb el **sistema recuperat**, si ho hem fet bé ens hauria de sortir el **directori** que vam eliminar després de fer la còpia de seguretat:

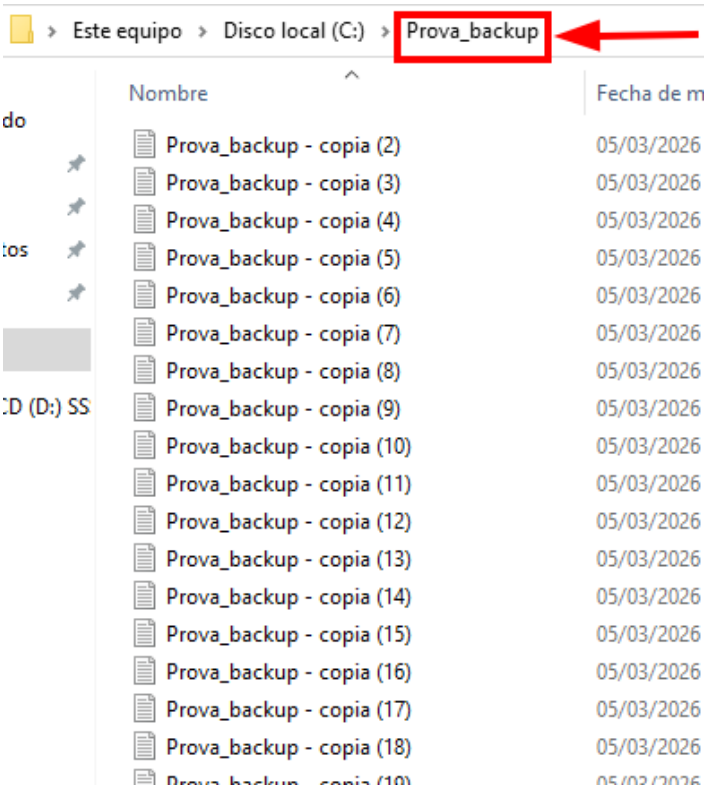


Figura 8: Imatge on podem veure com hem recuperat correctament tots els fitxers eliminats posteriorment de crear la còpia

1.5 Conclusió final

En conclusió, en aquesta part hem vist com **crear** i **restaurar** una **còpia de seguretat** en **Windows Server** utilitzant l'ajuda d'un **segon disc**. Finalment, hem comprovat que, una vegada r**estaurada la còpia**, els **fitxers eliminats** posteriorment a fer la **còpia** s'han **restaurat correctament**.

Part 2: Recuperació del GRUB a Debian Client

2.1 Espatllar el GRUB

Per a recuperar el **GRUB**, el primer que haurem de fer és **espatllar-la** i per fer això haurem d'entrar al nostre **Debian Client** (que és la distribució Linux que he escollit per fer-lo). Una vegada dins del nostre client, el que haurem de fer és **executar** la **següent comanda** (resumidament, el que fa la comanda és **canviar el nom del grub** per tal de **confondre al sistema** i fer-li pensar que **no tenim aquest fitxer**):

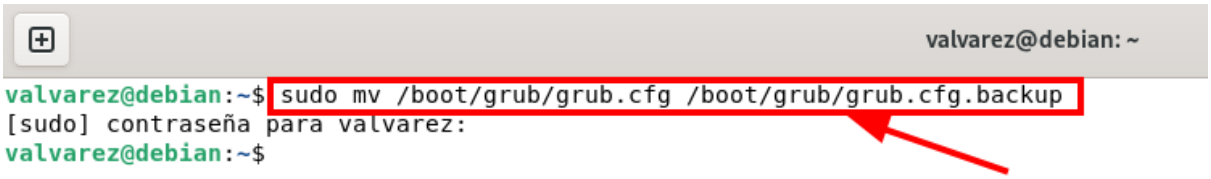


Figura 9: Imatge on podem veure la comanda per canviar el nom al fixter grub

Una vegada canviat el **nom del fitxer principal** de **GRUB**, el que haurem de fer és **reiniciar la màquina** i una vegada reiniciat podrem veure com surt el **següent missatge d'error de càrrega del GRUB**:

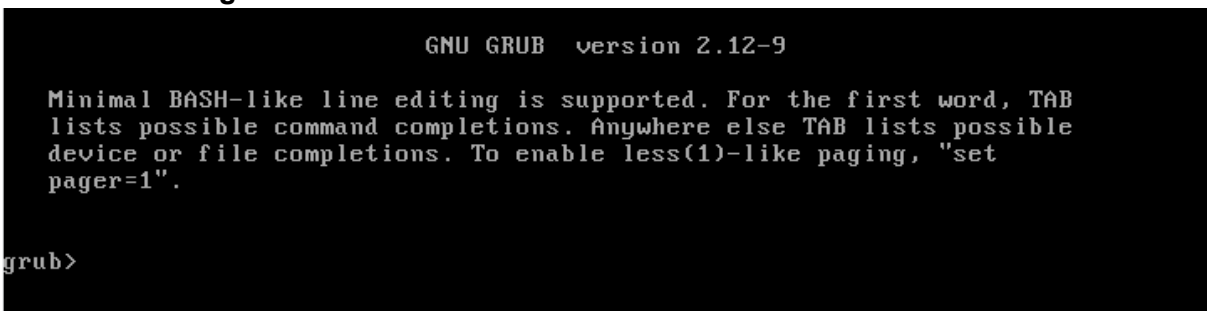


Figura 9: Imatge on podem veure la comanda per canviar el nom al fitxer GRUB

2.2 Recuperar el GRUB

Per tal de restaurar-lo, el que haurem de fer és afegir-li una **ISO d'Ubuntu Desktop** i entrar amb ella. Una vegada iniciat el que haurem de fer és una sèrie de passos que els he dividit en **2 subapartats**:

2.2.1 Muntatge de directoris

El primer que haurem de fer, és muntar els directoris: **Arrel, proc, dev i sys** al **directori "/mnt"**. Per fer el muntatge, haurem d'**executar les comandes** que veiem en la captura:

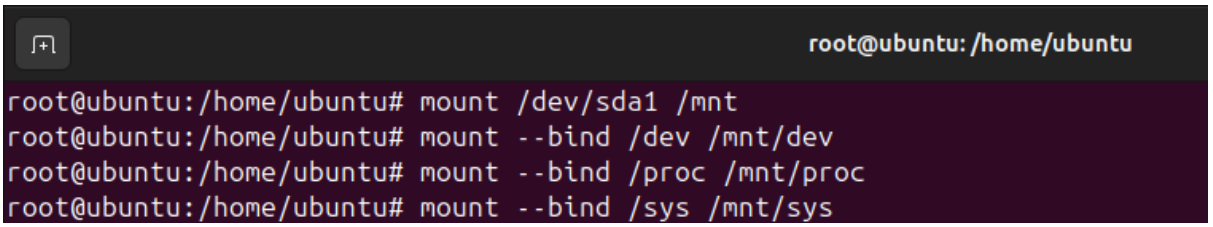


Figura 10: Imatge on podem veure les comandes per muntar els directoris mencionats

2.2.2 Canvi de directori Arrel

Una vegada amb els directoris muntats a **"/mnt"**, farem servir la comanda **chroot**. Amb aquesta comanda **canviem el directori arrel del sistema** perquè apunti al **directori** on hem **muntat la partició arrel** del disc dur.



Figura 11: Imatge on podem veure la comanda per fer el canvi de directori arrel

2.2.3 Reinstal·lació de GRUB

Una vegada amb l'**arrel canviada** i amb tots els **directoris muntats** correctament, passarem amb el pas final que consisteix en executar la **comanda** que veiem en la **captura** (aquesta comanda simplement el que farà és **reinstal·lar el GRUB** un altra vegada perquè **funcioni correctament**).

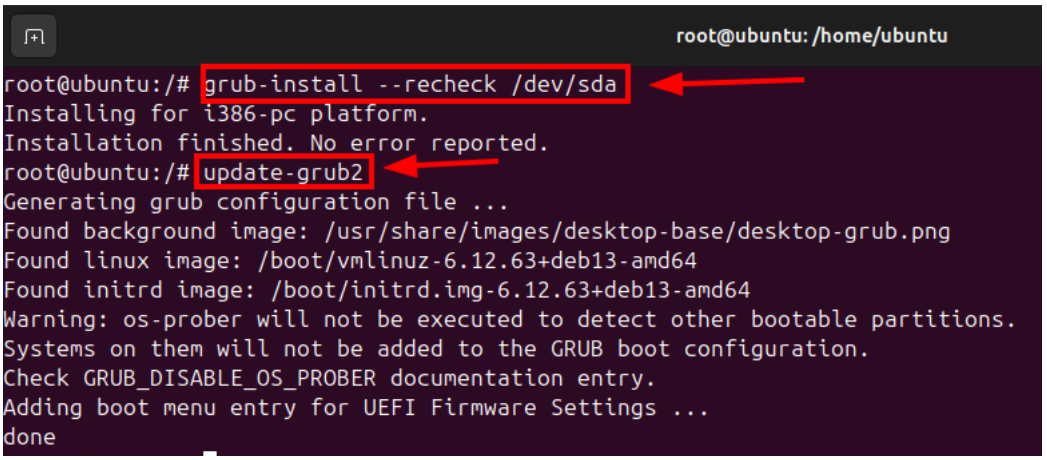


Figura 12: Imatge on podem veure la comanda per reinstal·lar el GRUB

2.3 Comprovacions Finals

Una vegada reinstal·lat el **GRUB**, el que haurem de fer és iniciar el **client Debian** i una vegada dins comprovarem el correcte funcionament executant la **següent comanda**:

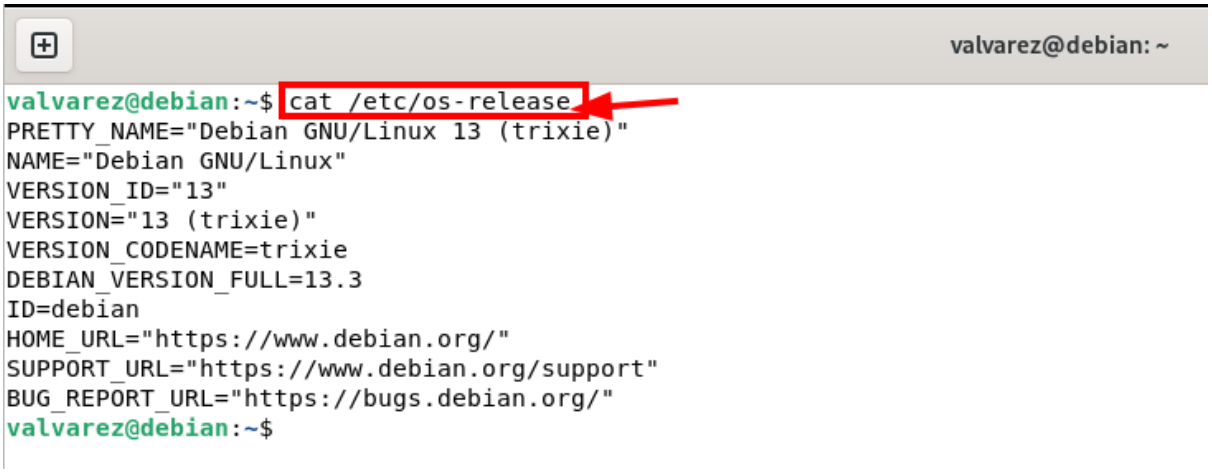


Figura 13: Imatge on podem veure la comanda per comprovar el correcte funcionament

2.4 Conclusió final

En conclusió, en aquest últim apartat hem après a què fer en cas d'una caiguda del **sistema arrencada GRUB** (des de **muntar les carpetes arrel** fins a **reinstal·lar-lo un altre cop**). Finalment, hem pogut comprovar que una vegada **restaurat el GRUB** el **sistema funcionava correctament**.